

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称： 算法设计与分析 (A 、 B 卷)
考试方式： 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数：
学 院： 计算机与信息工程学院 任课教师： 马传香、金红
专业年级： 计算机科学与技术 2020 级、软件工程 2020 级、信息安全 2020 级

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	
----	--

一、计算复杂性分析（每题 10 分，共 30 分）

1、若 $f(n)=\log_2^2 n$, $g(n)=\log_2 n$, 请分析确定 $f(n)=O(g(n))$ 或 $f(n)=\Omega(g(n))$ 或 $f(n)=\theta(g(n))$, 并简述理由。

2、求解梵塔问题的递归算法如下，分析其时间复杂度。

```
void Hanoi(int n,char x, char y,char z)
{
    if(n==1)
        printf("将盘片%d 从%c 搬到%c\n",n,x,z);
    else
    {
        Hanoi(n-1,x,z,y);
        printf("将盘片%d 从%c 搬到%c\n",n,x,z);
        Hanoi(n-1,y,x,z);
    }
}
```

3、采用顺序查找方法，在长度为 n 的一维实型数组 $a[0..n-1]$ 中查找值为 x 的元素，即从数组的第一个元素开始逐个与被查值 x 进行比较，找到后返回 1，否则返回 0。对应的算法如下：

```
int Find(double a[], int n, double x)
{
    int i=0;
    while(i<n)
    {
        if (a[i]==x) break;
        i++;
    }
    if(i<n) return 1;
    else return 0;
}
```

回答以下问题：

(1) 分析该算法在等概率情况下成功查找到值为 x 的元素的最好、最坏和平均时间复杂度。

(2) 假设被查值 x 在数组 a 中的概率是 q ，求算法的平均时间复杂度。

得 分	
--------	--

二、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1、算法设计的基本步骤？

2、一般来说，能够用递归解决的问题应该满足哪些基本条件？

3、简述动态规划法与分治法的异同？

4、简述用贪心法求解的问题应具有的性质？

得 分	
--------	--

三、算法设计题（每小题 15 分，共 30 分）

1、给定 k 个排好序的序列 $s_1, s_2, \dots, s_k$ ，用 2 路合并算法将这 k 个序列合并成一个序列。

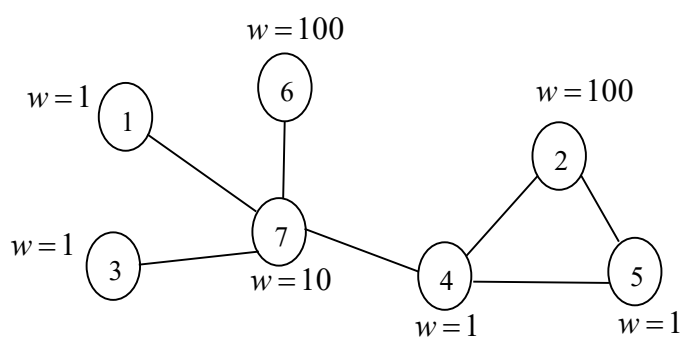
假设采用的 2 路合并算法合并 2 个长度分别为 m 和 n 的序列需要 $m+n-1$ 次比较。试设计一个算法确定合并这个序列的最优合并顺序，使所需的总比较次数最少。为了进行比较，还需要确定合并这个序列的最差合并顺序，使所需的总比较次数最多。请给出算法设计的思路，并写出相应的伪码。

2、设计一个算法，采用分治法求一个整数序列中的最大和最小元素。请给出算法设计思路，并写出相应的伪码。

得	
分	

四、算法分析题（每小题 10 分，共 20 分）

1、给定一个赋权无向图 $G=(V,E)$ ，每个顶点 $v \in V$ 都有权值 $w(v)$ 。如果 $U \subseteq V$ ，且对任意 $(u,v) \in E$ 有 $u \in U$ 或 $v \in U$ ，就称 U 为图 G 的一个顶点覆盖。 G 的最小权顶点覆盖是指 G 中所含顶点权之和最小的顶点覆盖。对于给定的无向图 G 如下图所示，计算 G 的最小权顶点覆盖，给出具体算法设计思路。



2、给定一个无序的整数序列 $a[0..n-1]$ ，要求使用动态规划算法设计策略求其中最长递增子序列的长度。例如， $a[]=\{2,1,5,3,6,4,8,9,7\}$ ， $n=9$ ，其最长递增子序列为 $\{1,3,4,8,9\}$ ，结果为 5。